CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DE FORMATION APPRENANT · 261537B

Manutention manuelle des patients

Prévention des TMS · plateforme apprenant

Formation présentielle · 7 h
Consulteam · La Seyne-sur-Mer

Livret de formation à destination des apprenants · Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre · Contact et informations : formation@consul-team.fr · Édition du 28/10/2026

DANS CE LIVRET

Sommaire

1 Livret participant — Ergonomie et Prévention des TMS 3

Document de la formation. Liens, quiz et visuels interactifs : consulter le site en ligne : **ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/261537b/tms-ergo/**

CONSULTEAM • CONSULTEAM

Livret participant — Ergonomie et Prévention des TMS

Version imprimable — livret participant (V5)

Session : _____

Groupe : _____

Dates : _____

Formateur : _____

Benoît Deflandre — Consulteam • Consulteam

Document pédagogique — impression A4

Date : ___ / ___ / _____

Sommaire

Sommaire cliquable en PDF (si impression “Enregistrer en PDF”).

1. 1. 📑 Sommaire
2. 1. Comprendre les TMS
3. 2. Situations à risque
4. 3. Prévention
5. 4. Mise en pratique
6. 2. Comprendre les TMS
7. Qu'est-ce qu'un TMS ?
8. Anatomie de base
9. Les facteurs de risque
10. Les principales pathologies
1. 3. Situations à risque
12. Les postures contraignantes
13. Les gestes répétitifs
14. La manutention de charges
15. L'environnement de travail
6. 4. Prévention
17. Principes d'économie d'effort
18. Aménagement du poste de travail
19. Échauffements et étirements
20. Organisation du travail
1. 5. Mise en pratique
22. Études de cas métier
23. Exercices d'application
24. Témoignages de stagiaires
25. Auto-évaluation de mon poste
26. Ressources et contacts

Contenu

Version optimisée pour impression A4 (découpage revu). Pour un rendu “livret”, exportez en PDF puis imprimez en 2 pages par feuille (recto/verso) si besoin.

📑 Sommaire

1. Comprendre les TMS
Définition, anatomie, facteurs de risque

2. Situations à risque
Postures, gestes, manutention

3. Prévention
Principes, aménagement, exercices

4. Mise en pratique
Cas métier, exercices, évaluation

1 Comprendre les TMS

Qu'est-ce qu'un TMS ?

Les **Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)** sont des affections qui touchent les muscles, les tendons, les nerfs et les articulations. Ils se manifestent principalement au niveau des membres supérieurs (épaules, coudes, poignets, mains) et de la colonne vertébrale (dos, nuque).

> ⚠️ **Première cause de maladie professionnelle en France**
>
> Les TMS représentent 87% des maladies professionnelles reconnues et sont responsables de millions de journées de travail perdues chaque année.



Anatomie de base

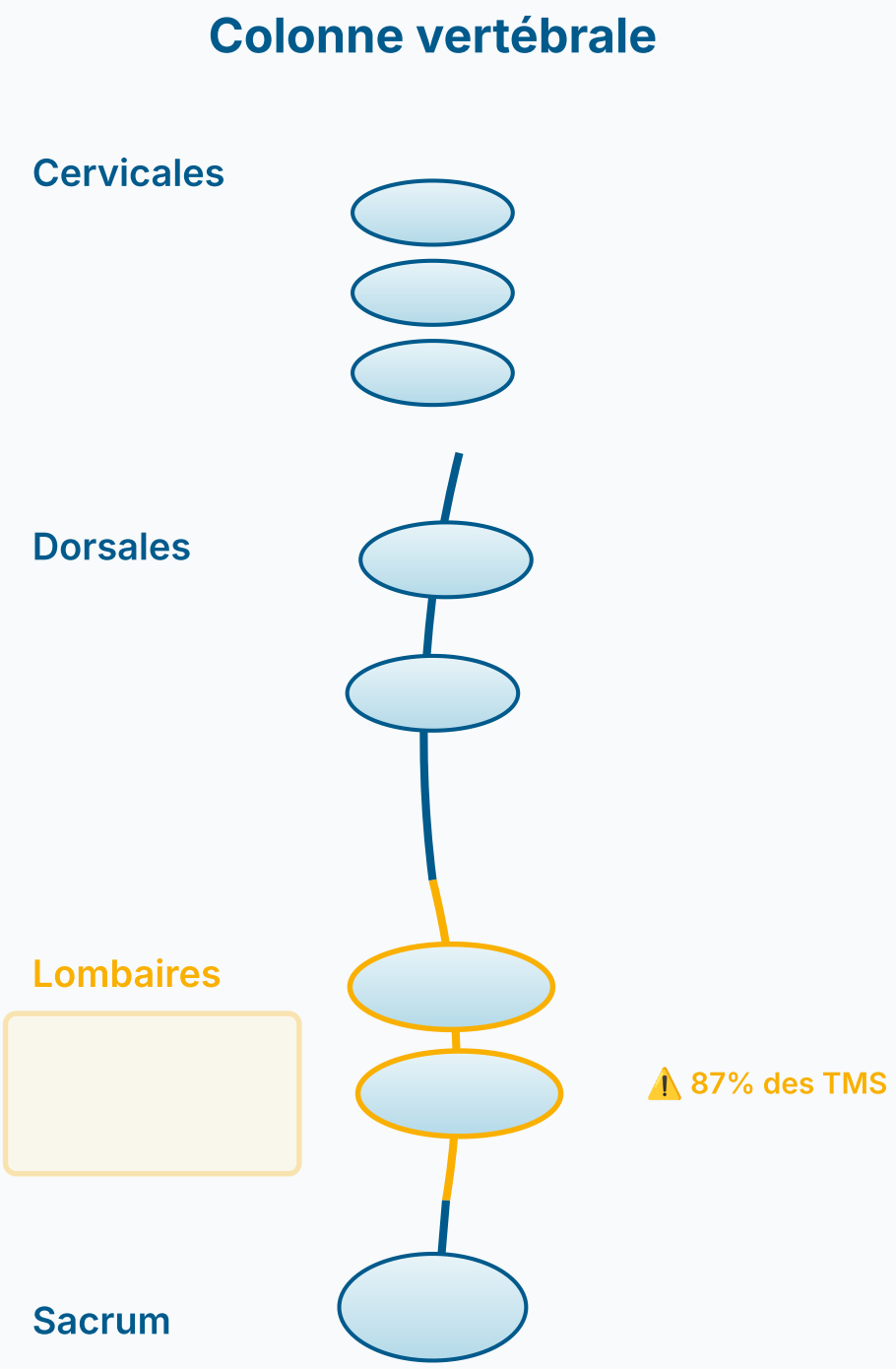
Pour comprendre les TMS, il est essentiel de connaître les principales structures du corps humain sollicitées dans le travail quotidien.

La colonne vertébrale

La colonne vertébrale est composée de 33 vertèbres empilées, séparées par des disques intervertébraux qui jouent le rôle d'amortisseurs. Elle se divise en 5 régions :

- **Cervicales (7 vertèbres)** : Support de la tête, grande mobilité

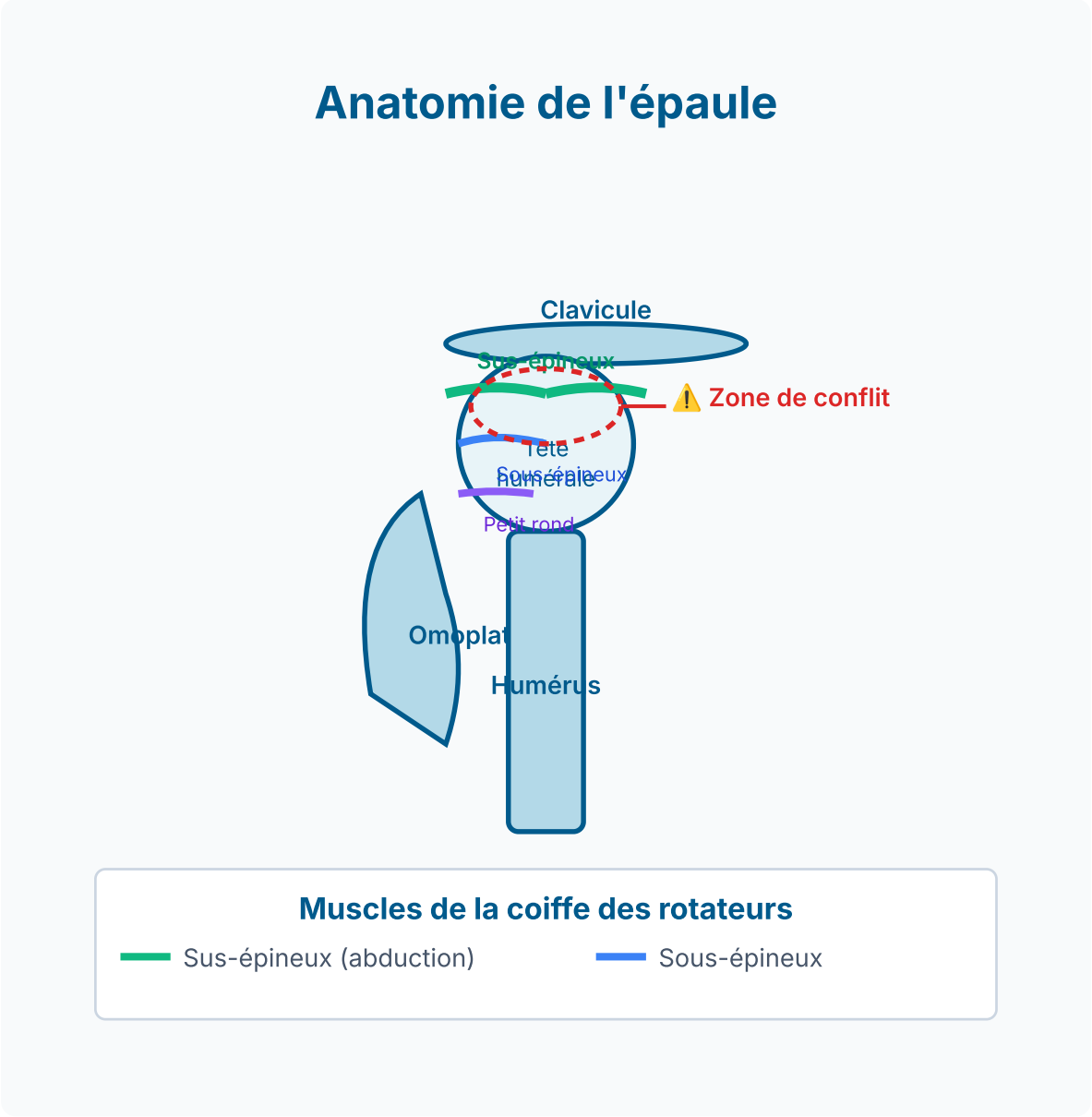
- **Dorsales (12 vertèbres)** : Protection du thorax, attachement des côtes
- **Lombaires (5 vertèbres)** : Zone la plus sollicitée, 87% des TMS du dos
- **Sacrées (5 vertèbres soudées)** : Base de la colonne, transmission des forces
- **Coccyx (4 vertèbres soudées)** : Vestige évolutif



L'épaule et le membre supérieur

L'épaule est l'articulation la plus mobile du corps humain, mais aussi l'une des plus vulnérables aux TMS. Elle comprend plusieurs structures :

- **La coiffe des rotateurs** : 4 muscles permettant la rotation et l'élévation du bras
- **L'articulation gléno-humérale** : Entre l'omoplate et l'humérus
- **Le coude** : Articulation complexe sollicitée dans les gestes répétitifs
- **Le poignet et la main** : 27 os, zones sensibles (canal carpien)



Les facteurs de risque

Les TMS résultent d'une combinaison de plusieurs facteurs. On distingue trois grandes catégories :

1. Facteurs biomécaniques

- **Répétitivité** : Répétition des mêmes gestes plusieurs fois par minute

- **Force** : Efforts physiques importants, port de charges lourdes
- **Postures contraignantes** : Positions articulaires extrêmes, maintenues longtemps
- **Vibrations** : Utilisation d'outils vibrants
- **Froid** : Température ambiante basse affectant la dextérité

2. Facteurs organisationnels

- Cadences de travail élevées et pression temporelle
- Absence de pauses ou temps de récupération insuffisants
- Monotonie des tâches et manque de variété
- Manque d'autonomie dans l'organisation du travail

3. Facteurs psychosociaux

- Stress et charge mentale élevée
- Manque de reconnaissance du travail accompli
- Relations difficiles avec la hiérarchie ou les collègues
- Insécurité de l'emploi

> *"La prévention des TMS nécessite une approche globale intégrant les dimensions physique, organisationnelle et psychosociale du travail."*
>
> — INRS, Démarche de prévention des TMS (ED 6518)

Les principales pathologies

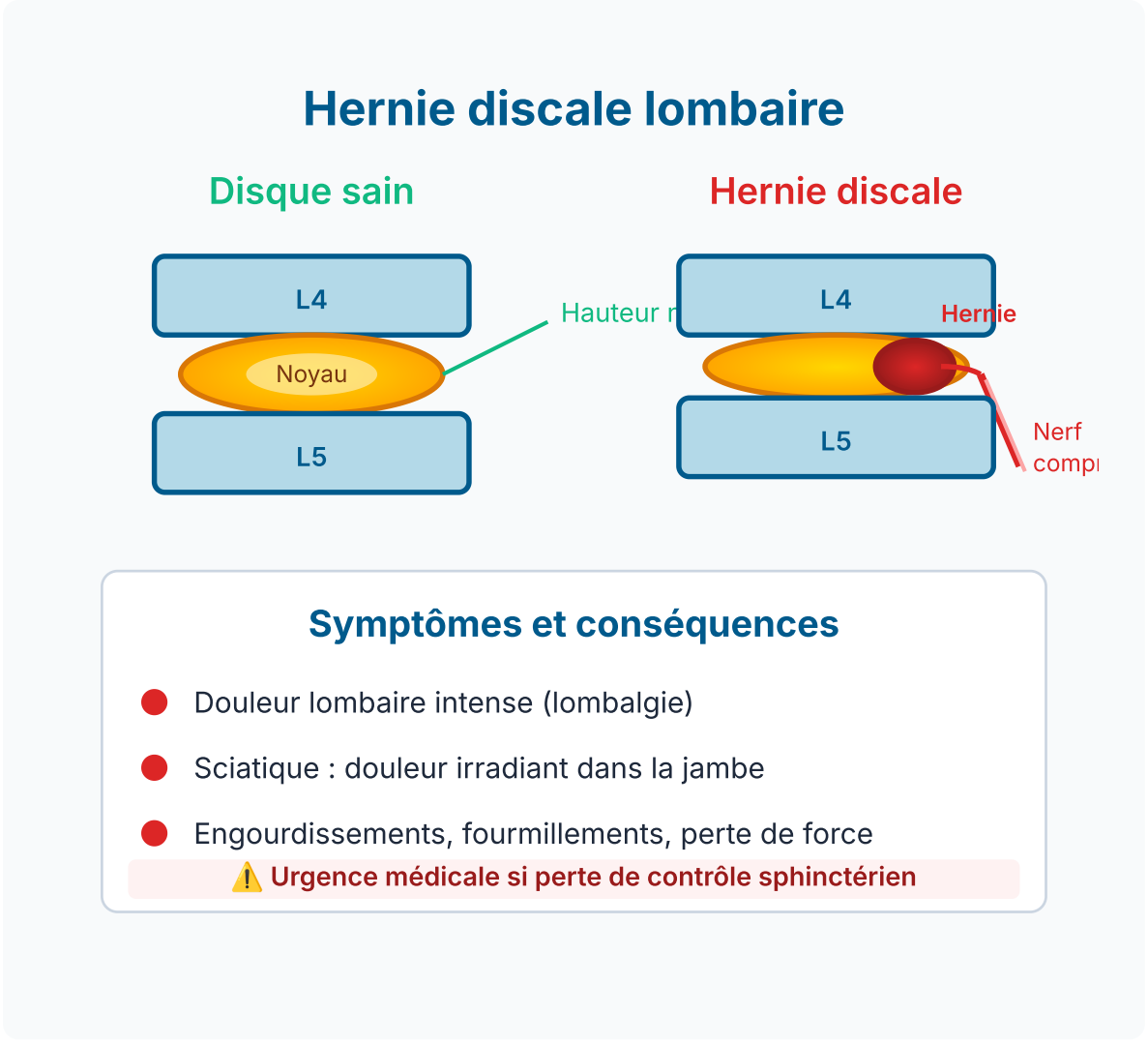
Les TMS regroupent plusieurs pathologies distinctes, affectant différentes parties du corps :

Pathologie	Localisation	Symptômes
Lombalgie	Bas du dos	Douleur, raideur, limitation des mouvements
Tendinite de l'épaule	Épaule, coiffe des rotateurs	Douleur à la mobilisation, perte de force
Épicondylite	Coude	Douleur externe du coude, faiblesse préhension
Syndrome du canal carpien	Poignet	Fourmillements, engourdissements main

Pathologie	Localisation	Symptômes
Cervicalgie	Nuque	Douleur, raideur, maux de tête

Focus : La hernie discale

La hernie discale est l'une des pathologies les plus invalidantes. Elle survient lorsque le noyau du disque intervertébral fait saillie et comprime un nerf.



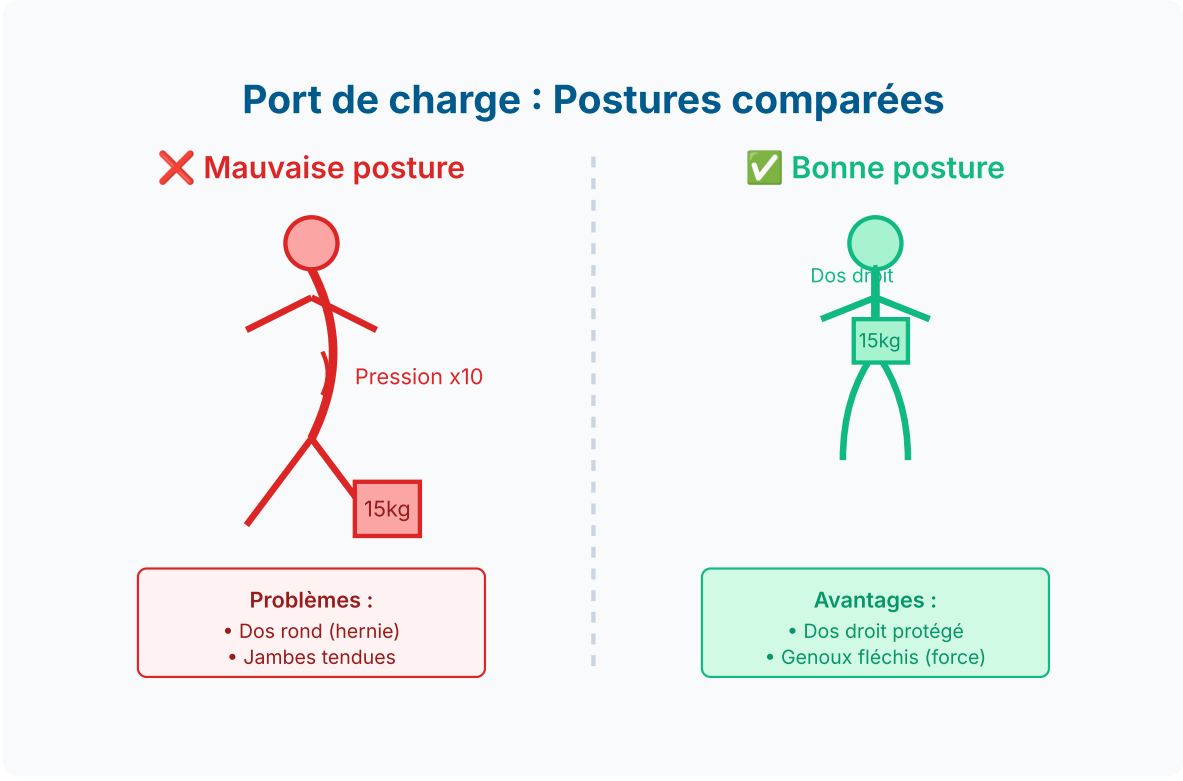
2 Situations à risque

Les postures contraignantes

Une posture est dite contraignante lorsqu'elle éloigne une articulation de sa position neutre de confort. Ces postures augmentent considérablement le risque de TMS lorsqu'elles sont maintenues longtemps ou répétées fréquemment.

Postures à risque pour le dos

- **Flexion du tronc** : Se pencher en avant au-delà de 30°
- **Torsion** : Rotation du buste sans bouger les pieds
- **Extension prolongée** : Cambrure excessive (travail bras levés)
- **Position assise prolongée** : Sans soutien lombaire adapté
- **Position debout statique** : Plus de 2 heures sans bouger



> ⚠️ **La règle des 30°**
>
> Au-delà de 30° de flexion du tronc, la pression sur les disques lombaires augmente de 50%. C'est le seuil critique à partir duquel le risque de lombalgie augmente significativement.

Postures à risque pour les membres supérieurs

- **Bras levés au-dessus des épaules** : Travail en hauteur prolongé
- **Coudes écartés du corps** : Tension sur les épaules
- **Poignets en flexion/extension** : Au-delà de 30°
- **Préhension en pince** : Doigts en hyperextension
- **Tête penchée en avant** : Travail sur écran mal positionné

Les gestes répétitifs

Un geste est considéré comme répétitif lorsqu'il est effectué au moins 10 fois par minute ou que le cycle de travail dure moins de 30 secondes. La répétitivité devient problématique lorsqu'elle est associée à d'autres facteurs (force, posture).

> 🔄 **Cycle de travail et répétitivité**
>
> Un cycle de travail de moins de 30 secondes, répété durant plus de 4 heures par jour, multiplie par 3 le risque de développer un TMS du membre supérieur.

Secteurs particulièrement concernés

- **Restauration** : Découpe, épluchage, manipulation d'ustensiles
- **Aide à la personne** : Transferts, toilettes, habillage
- **Travail sur écran** : Frappe au clavier, utilisation souris
- **Industrie** : Assemblage, conditionnement, manutention

La manutention de charges

Le port de charges est l'une des principales causes de lombalgies. Le risque dépend du poids, de la fréquence, de la distance et de la technique utilisée.

Seuils réglementaires

Population	Limite ponctuelle	Limite répétée
Homme adulte	25 kg	15 kg
Femme adulte	15 kg	10 kg
Jeune (15-18 ans)	10 kg	5 kg

> ✅ **Principe de base**
>
> Avant de soulever une charge, toujours se poser la question : "Puis-je utiliser une aide mécanique (diable, chariot, transpalette) ?" La meilleure prévention est d'éviter le port manuel.

Facteurs aggravants

- Distance de transport supérieure à 10 mètres
- Charge éloignée du corps (bras tendus)
- Charge volumineuse limitant la visibilité
- Prise difficile (surfaces glissantes, pas de poignées)
- Sol inégal ou encombré
- Travail en hauteur (en dessous des genoux ou au-dessus des épaules)

L'environnement de travail

L'aménagement de l'espace de travail et les conditions environnementales ont un impact direct sur le risque de TMS.

Facteurs d'ambiance

- **Froid** : Réduit la dextérité, augmente la force nécessaire
- **Bruit** : Génère du stress, fatigue mentale
- **Éclairage insuffisant** : Provoque des postures compensatoires
- **Vibrations** : Outils vibrants, véhicules

Organisation de l'espace

- Zone de préhension : objets entre genoux et épaules
- Hauteur de plan de travail adaptée à l'activité
- Espaces de rangement accessibles sans flexion/torsion
- Circulation dégagée, pas d'obstacle

3 Prévention

Principes d'économie d'effort

L'économie d'effort consiste à accomplir une tâche en minimisant la sollicitation des structures corporelles. Ces principes sont issus de l'ergonomie et de la biomécanique.

Les 9 principes fondamentaux

1. Rapprocher la charge du corps

Plus un objet est proche du centre de gravité, moins il demande d'effort. Une charge tenue à bout de bras sollicite 10 fois plus le dos qu'une charge collée au corps.

2. Fléchir les genoux, pas le dos

Les jambes sont 4 fois plus puissantes que le dos. Plier les genoux préserve la colonne vertébrale et utilise les muscles des cuisses.

3. Garder le dos droit

Maintenir les courbures naturelles de la colonne (lordose lombaire et cervicale) répartit uniformément les pressions sur les disques.

4. Éviter les torsions

Toujours pivoter avec les pieds, jamais avec le buste seul. La rotation combinée à la flexion est particulièrement dangereuse pour les disques.

5. Alterner les positions

Changer de position toutes les 30 minutes minimum. Varier entre debout, assis, marche réduit la fatigue musculaire.

6. Faire des pauses actives

Pauses courtes (2-3 min) toutes les heures avec mobilisations et étirements légers.

7. Utiliser les aides techniques

Chariots, transpalettes, plans inclinés, pinces de préhension... Tous les moyens pour éviter l'effort direct.

8. Organiser son poste

Ranger les objets fréquemment utilisés entre les hanches et les épaules. Éviter les flexions et élévations répétées.

9. Demander de l'aide

Porter à deux au-delà de 15 kg pour une femme, 25 kg pour un homme. Communiquer pour synchroniser les mouvements.

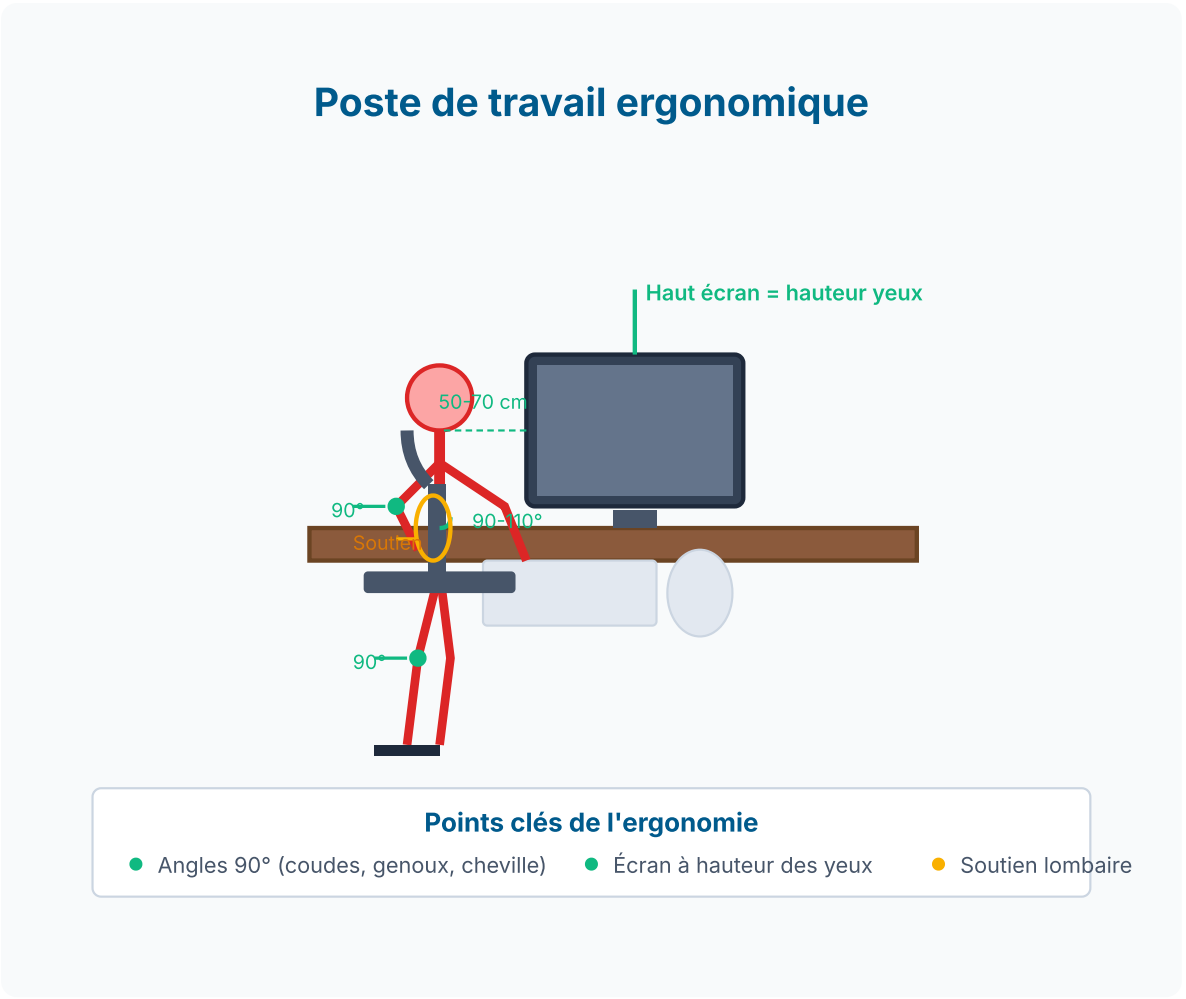
Aménagement du poste de travail

Poste debout

- **Hauteur du plan de travail** : 5-10 cm sous les coudes en position debout
- **Repose-pied** : Permet d'alterner l'appui et soulager le dos
- **Tapis anti-fatigue** : Réduit la pression sur les pieds et articulations
- **Chaussures adaptées** : Semelles antidérapantes, soutien de la voûte plantaire

Poste assis

- **Siège réglable** : Hauteur, dossier, accoudoirs
- **Pieds à plat** : Utiliser un repose-pieds si nécessaire
- **Angle cuisses-tronc** : 90° ou légèrement ouvert (100-110°)
- **Soutien lombaire** : Maintien de la courbure naturelle du bas du dos
- **Écran face aux yeux** : Bord supérieur à hauteur des yeux, distance 50-70 cm
- **Clavier et souris** : Devant soi, coudes près du corps



Environnement général

- **Éclairage** : 300-500 lux pour travail de précision
- **Température** : 18-20°C pour travail physique, 20-22°C pour travail sédentaire
- **Espace de circulation** : Largeur minimum 80 cm
- **Hauteur sous plafond** : Minimum 2,5 m

Échauffements et étirements

L'échauffement prépare les muscles et articulations à l'effort. Les étirements maintiennent la souplesse et réduisent les tensions. Ils sont complémentaires mais distincts.

Échauffement (avant le travail)

🏃 Routine d'échauffement (5 minutes)

1. Nuque

Incliner doucement la tête de gauche à droite, puis d'avant en arrière. 10 répétitions.

2. Épaules

Rotations des épaules d'avant en arrière, puis d'arrière en avant. 10 répétitions dans chaque sens.

3. Bras

Mouvements de rotation des bras (moulinet). 10 répétitions.

4. Poignets

Rotations des poignets dans les deux sens. 10 répétitions.

5. Dos

Flexions latérales du tronc, en gardant les hanches fixes. 5 répétitions de chaque côté.

6. Jambes

Montées de genoux alternées sur place. 20 répétitions.

Étirements (pendant les pauses)

> 💡 **Règle d'or des étirements**
>
> Maintenir chaque étirement 20-30 secondes, sans à-coup, en respirant calmement. Ne jamais forcer jusqu'à la douleur.

🧘 Étirements essentiels

Nuque

Incliner la tête sur le côté, main posée sur la tempe pour accompagner le mouvement (sans forcer). Maintenir 20 secondes.

Épaules

Ramener un bras devant soi à l'horizontale, l'autre bras vient le pousser contre la poitrine. Maintenir 20 secondes de chaque côté.

Dos

Debout, mains jointes au-dessus de la tête, pousser vers le haut en grandissant. Maintenir 20 secondes.

Lombaires

Assis, ramener un genou contre la poitrine, l'autre jambe tendue. Maintenir 20 secondes de chaque côté.

Poignets

Bras tendu devant, paume vers le haut, l'autre main tire doucement les doigts vers soi. 20 secondes de chaque côté.

Organisation du travail

La prévention des TMS ne repose pas uniquement sur l'individu. L'organisation collective du travail joue un rôle majeur.

Principes organisationnels

- **Rotation des postes** : Varier les tâches pour solliciter différents groupes musculaires
- **Pauses régulières** : Minimum 5 minutes toutes les heures pour travail répétitif
- **Rythme adapté** : Éviter les cadences excessives, prévoir du temps pour les tâches

- **Autonomie** : Permettre au salarié d'adapter son organisation
- **Formation** : Gestes et postures, utilisation des équipements
- **Signalement** : Encourager le signalement des situations à risque

> *"L'organisation du travail doit permettre au salarié de gérer son activité en fonction de son état de fatigue et de varier les sollicitations biomécaniques tout au long de la journée."*
>
> — INRS, Prévention des TMS (ED 6087)

4 Mise en pratique

Études de cas métier

> **💼 Conseils spécifiques par métier**
>
> Les TMS se manifestent différemment selon les métiers. Voici des recommandations ciblées pour les deux filières de formation.

🍳 Métier : Commis de cuisine

Gestes à risque identifiés

- Découpe répétitive (légumes, viandes) : sollicitation poignet et avant-bras
- Position debout prolongée : fatigue lombaire et membres inférieurs
- Port de charges (casseroles, plaques de cuisson) : dos et épaules
- Flexions répétées (four, placards bas) : lombaires
- Gestes brusques (cadence en service) : tous les segments

Recommandations préventives

- ✅ Alterner les tâches toutes les 30-45 minutes (découpe, cuisson, plonge)
- ✅ Utiliser des couteaux bien affûtés pour réduire l'effort
- ✅ Régler la hauteur du plan de travail (5-10 cm sous les coudes)
- ✅ Porter les charges lourdes à deux ou utiliser un chariot
- ✅ Ranger les ustensiles fréquents entre hanches et épaules
- ✅ Utiliser un repose-pied pour alterner l'appui
- ✅ Porter des chaussures antidérapantes avec soutien de voûte
- ✅ Faire des pauses actives : étirements poignets, nuque, dos

🏥 Métier : DEAES (Aide à la personne)

Gestes à risque identifiés

- Transferts de personnes (lit-fauteuil, fauteuil-toilettes) : dos, épaules
- Toilette et soins (postures contraignantes) : dos, genoux

- Aide à l'habillage (bras levés, flexions) : épaules, dos
- Accompagnement de la marche (soutien prolongé) : dos, bras
- Tâches ménagères (aspirateur, repassage) : dos, épaules, poignets

Recommandations préventives

- ✅ Toujours utiliser les aides techniques disponibles (lève-personne, planche de transfert, ceinture de maintien)
- ✅ Expliquer et faire participer la personne autant que possible
- ✅ Se placer PROCHE de la personne, jamais bras tendus
- ✅ Fléchir les genoux, garder le dos droit, écarter les pieds (stabilité)
- ✅ Pivoter avec les pieds, JAMAIS avec le dos seul
- ✅ Travailler à DEUX pour les personnes lourdes ou très dépendantes
- ✅ Prévoir l'espace nécessaire avant chaque manipulation
- ✅ Adapter la hauteur du lit (mi-cuisse pour soins, genoux pour transfert)
- ✅ Faire des pauses entre les transferts difficiles

Cas pratiques détaillés

Cas 1 : Commis de cuisine

🍳 Situation : Préparation des légumes

Contexte : Marie, 22 ans, commis de cuisine, doit éplucher 10 kg de carottes pour le service du midi. Elle travaille debout devant un plan de travail pendant 1h30 sans pause.

Risques identifiés :

- Position debout statique prolongée
- Gestes répétitifs des poignets et des mains
- Flexion de la nuque pour regarder le plan de travail
- Préhension prolongée de l'éplucheur

Solutions proposées :

- ✅ Alterner avec d'autres tâches toutes les 30 minutes
- ✅ Régler la hauteur du plan de travail (5-10 cm sous les coudes)
- ✅ Utiliser un repose-pied pour alterner l'appui
- ✅ Prévoir une pause de 5 minutes après 45 minutes
- ✅ Utiliser des outils ergonomiques (éplucheur adapté)

Cas 2 : Aide à la personne (DEAES)

🏥 Situation : Transfert d'une personne du lit au fauteuil

Contexte : Jean, 28 ans, DEAES, doit réaliser 15 transferts par jour de personnes âgées semi-dépendantes.

Risques identifiés :

- Port de charges lourdes (poids de la personne)
- Flexion et torsion du dos
- Répétition des gestes tout au long de la journée
- Espace parfois restreint limitant les mouvements

Solutions proposées :

- ✅ Utiliser les aides techniques disponibles (lève-personne, planche de transfert)
- ✅ Demander à la personne de participer autant que possible
- ✅ Se placer proche de la personne, pieds écartés pour stabilité
- ✅ Fléchir les genoux, garder le dos droit
- ✅ Pivoter avec les pieds, pas avec le dos
- ✅ Travailler à deux si la personne est lourde ou ne peut pas aider
- ✅ Prévoir l'espace nécessaire avant le transfert

Exercices d'application

📝 Quiz : Vrai ou Faux

1. Les TMS représentent 87% des maladies professionnelles reconnues en France.

- ☐ **VRAI** - Les TMS sont la première cause de maladie professionnelle.

Réponse :

2. Il est recommandé de porter une charge de 30 kg seul si on est un homme adulte.

- ☐ **FAUX** - La limite est de 25 kg en ponctuel, et il est préférable d'utiliser une aide mécanique.

Réponse :

3. Fléchir les genoux plutôt que le dos permet de protéger la colonne vertébrale.

- ☐ **VRAI** - Les jambes sont plus puissantes et préservent le dos.

Réponse :

4. Les étirements doivent être maintenus 5 secondes pour être efficaces.

- [ ] **FAUX** - Un étirement efficace doit être maintenu 20-30 secondes.

Réponse :

5. La zone lombaire concentre 87% des TMS du dos.

- [ ] **VRAI** - Les lombaires sont la zone la plus sollicitée et vulnérable.

Réponse :

6. Une position debout statique de 4 heures sans bouger ne présente aucun risque.

- [ ] **FAUX** - Il faut alterner les positions et bouger régulièrement.

Réponse :

7. Un geste est répétitif s'il est effectué plus de 10 fois par minute.

- [ ] **VRAI** - C'est le seuil défini pour la répétitivité.

Réponse :

8. Les facteurs psychosociaux (stress, reconnaissance) n'ont aucun impact sur les TMS.

- [ ] **FAUX** - Les facteurs psychosociaux aggravent significativement les TMS.

Réponse :

Témoignages de stagiaires





"Depuis que j'applique les techniques de port de charge apprises en formation, je n'ai plus de douleurs lombaires en fin de service. Fléchir les genoux change vraiment tout !"

— Sophie, 24 ans, Commis de cuisine

"J'ai longtemps pensé qu'avoir mal au dos faisait partie du métier. Maintenant j'utilise systématiquement le lève-personne et je demande l'aide d'un collègue. Ma santé n'a pas de prix."

— Marc, 31 ans, DEAES



"Les échauffements du matin en équipe prennent 5 minutes, mais ça fait toute la différence. Mon chef a même installé des tapis anti-fatigue, c'est beaucoup plus confortable."

— Emma, 27 ans, Commis de cuisine

Auto-évaluation de mon poste

🔍 Grille d'analyse de mon activité

Instructions : Pour chaque question, cochez si la situation s'applique à votre poste.

Postures

- ☐ Je maintiens des postures contraignantes (flexion, torsion, bras levés) plus de 2h/jour
- ☐ Je travaille en position statique (debout ou assis) plus de 4h/jour sans variation
- ☐ Mon plan de travail n'est pas réglable en hauteur

Réponse :

Gestes et efforts

- ☐ Je réalise des gestes répétitifs plus de 2h/jour
- ☐ Je porte des charges lourdes (>10kg) régulièrement
- ☐ Je n'ai pas d'aide mécanique disponible (chariot, diable...)

Réponse :

Organisation

- [ ] Je travaille avec des cadences imposées et soutenues
- [ ] Je ne peux pas faire de pause quand j'en ressens le besoin
- [ ] Mon travail est monotone, sans variation des tâches

Réponse :

Environnement

- [ ] L'éclairage est insuffisant sur mon poste
- [ ] Il fait trop froid ou trop chaud
- [ ] Mon espace de travail est encombré ou exigu

Réponse :

⚠️ **Interprétation**

- **0-2 cases cochées :**
  Risque faible - Maintenir les bonnes pratiques
- **3-5 cases cochées :**
  Risque modéré - Améliorer certains points
- **6-8 cases cochées :**
  Risque élevé - Action prioritaire nécessaire
- **9+ cases cochées :**
  Risque très élevé - Alerter l'encadrement et le médecin du travail

Ressources et contacts

📚 Documentation INRS

- **ED 6518** - Démarche de prévention des TMS
- **ED 6087** - Prévention des TMS : comprendre et agir
- **ED 6226** - Travail sur écran : santé et ergonomie
- **ED 6379** - Gestes et postures de manutention

🌐 Sites web utiles

- **www.inrs.fr** - Institut National de Recherche et de Sécurité
- **www.ameli.fr/assure/sante/themes/tms** - Assurance Maladie
- **www.anact.fr** - Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail

📞 Contacts locaux

Votre référent formation

Benoît Deflandre
📧 formation@consul-team.fr

Consulteam

Réseau de formation professionnelle
Consulteam

🏥 En cas de symptômes

> **⚠️ Ne pas attendre**
>
> En cas de douleur persistante (plus de 7 jours), consultez :
>
> - Votre médecin du travail
> - Votre médecin traitant
> - Un kinésithérapeute (sur prescription)
>
> Plus la prise en charge est précoce, meilleur est le pronostic.

Crédits & utilisation

- **Auteur / conception :** Benoît Deflandre — Consulteam • Consulteam
- **Usage :** support de formation — reproduction interne autorisée dans le cadre pédagogique.
- **Sources :** INRS / Assurance Maladie / ressources institutionnelles citées dans le document.

Astuce : pour un rendu “livret”, exportez en PDF puis imprimez en 2 pages par feuille (recto/verso).